

consulta de material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie, acarretando em nota zero para os envolvidos. Respostas das questões discursivas só serão aceitas em folha a parte. Boa prova!

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e	
Q.1:						Discursiva
Q.2:						Discursiva
Q.3:						Discursiva
Q.4:						✓
Q.5:						✓
Q.6:						✓
Q.7:						x
Q.8:						x
Q.9:						x
Q.10:						✓
Q.11:						x

Prova: 2998422.38

Q.1 (1.00) - Quais são as principais funções de um sistema operacional? Explique de forma sucinta porém clara.

Q.2 (1.50) - Considere um Sistema Operacional que gerencia as tarefas abaixo utilizando um algoritmo de escalonamento preemptivo por prioridades. Para tarefas que possuem a mesma prioridade, o sistema aplica a política Round Robin (RR) com um quantum de 1 ms.

Tarefa	Criação	Prioridade	Duração	Bloqueia após	Duração
A	0 ms	1	3 quanta	-	-
B	0 ms	1	3 quanta	-	-
C	0 ms	1	4 quanta	-	-
D	0 ms	2	6 quanta	2 quanta	10 ms
E	0 ms	2	6 quanta	3 quanta	12 ms
F	5 ms	2	6 quanta	2 quanta	6 ms
G	7 ms	3	2 quanta	1 quantum	8 ms

Considere prioridades ascendentes, tempo de troca de contexto irrelevante e que uma tarefa recém-chegada/desbloqueada entra na fila de prontos antes da tarefa recém-preemptada. Por simplicidade, eventos (como preempção, bloqueio e finali-

zação) ocorrem ao final do quantum e tarefas bloqueiam no máximo uma vez.

Com base nisso, faça uma tabela que contenha o tempo de vida (turnaround time, que é o instante de finalização decrescido do instante de criação) e o tempo de finalização de cada tarefa.

Q.3 (1.50) - Considere o problema clássico do Jantar dos Filósofos no contexto de Comunicação entre Processos (IPC). Sabe-se que a abordagem ingênua de alocação de recursos (palitos/hashis) leva a uma situação de impasse (ou deadlock).

a) Cite duas soluções distintas que resolvam ou previnam o deadlock neste cenário, fornecendo seus respectivos pseudo-códigos.

b) Para cada uma das soluções citadas, explique a lógica utilizada para garantir que o sistema continue progredindo sem gerar um impasse.

Q.4 (1.00) - No clássico problema do Produtor-Consumidor com buffer limitado, utilizam-se três semáforos: mutex (inicializado em 1), empty (vagas livres, inicia em N) e full (itens, inicia em 0). Consi-

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2998422.38

dere o código do Consumidor. Qual o efeito imediato se houver uma inversão, de forma que o Consumidor execute a instrução down(mutex) ANTES da instrução down(full)?

- a) () Inanição (Starvation) pura para o processo Produtor, que irá esperar eternamente a espera de vagas, "geradas" pelo processo consumidor, por meio do semáforo vagas, gerando um Deadlock (ou impasse)
- b) () Um colapso na Exclusão Mútua da região crítica por parte do semáforo mutex: o produtor e o consumidor gravarão no mesmo índice de memória do buffer simultaneamente
- c) (X) Irá ocorrer um Deadlock, pois se o buffer estiver vazio, o consumidor obterá o mutex e bloqueará à espera de itens. O produtor tentará gerar itens, mas travará no mutex já retido pelo consumidor
- d) () Nenhuma, pois a ordem em que sinais de bloqueio são despachados não altera o estado global do buffer circular
- e) () Irá ocorrer um Deadlock ao acesso o buffer, pois o ponteiro do contador de vagas ficará negativo, travando o processo permanentemente.

Q.5 (1.00) - Considere o seguinte trecho de código em C:

```
fork();
if(fork() == 0) {
    fork();
    if(fork() > 0) {
        fork();
        fork();
    }
} else {
    fork();
}
```

Quantos processos são criados ao todo e quantos processos não possuem filhos (as folhas da árvore)? Apresente a árvore de processos.

- a) () 30 processos e 5 folhas
- b) (X) 28 processos e 8 folhas
- c) () 14 processos e 4 folhas
- d) () 24 processos e 14 folhas
- e) () 26 processos e 6 folhas

Q.6 (1.00) - O hardware e o software se comunicam constantemente através de eventos que desviam o fluxo do processador. Assinale a alternativa que classifica corretamente as Interrupções, Exceções e Traps:

- a) () A Interrupção desvia a execução através de um evento interno enquanto a Exceção ocorre de forma assíncrona. A Trap, por sua vez, isola o processador para segurança ao executar uma chamada de sistema.

- b) (X) A Interrupção é um evento externo e assíncrono, a Exceção é um evento interno e síncrono e o Trap é uma exceção intencional ativada por uma instrução de software.
- c) () O Trap é um evento síncrono gerado por periféricos, a Exceção é um evento síncrono solicitada por bibliotecas do usuário e a Interrupção é um erro assíncrono de divisão por zero.
- d) () Interrupções e Traps são eventos puramente síncronos e intencionais, gerados unicamente por erros em tempo de execução das aplicações. Já as Exceções são geradas por periféricos externos, como a placa de rede.
- e) () Todos são eventos externos mascaráveis utilizados para interromper o escalonador do núcleo durante uma chamada de sistema.

Q.7 (1.00) - Técnicas de sincronização são aplicadas para controlar o acesso simultâneo a registros em um Sistema Operacional. Assinale a opção que descreve corretamente um problema de concorrência que está gerando lentidão de acesso por processos no Sistema Operacional.

- a) () A utilização de barreiras de sincronização pode ter levado à condição de "race condition", onde a ordem de execução dos processos não foi controlada, causando inconsistências nos dados.
- b) () A sincronização com mutexes pode ter causado "starvation", onde um processo é continuamente preterido na obtenção do recurso compartilhado, mesmo que outros processos não estejam ativamente utilizando o recurso.
- c) () O uso de semáforos binários pode ter causado um "deadlock" devido à espera circular, onde dois ou mais processos estão esperando por recursos que são mantidos uns pelos outros, bloqueando o sistema.
- d) (X) A utilização de variáveis de condição causou uma falha na sincronização de processos, já que elas não podem ser usadas para resolver conflitos entre múltiplos processos de leitura e escrita acessando dados simultaneamente.
- e) () O uso de bloqueios de leitura e escrita causou uma "fome" de escrita, onde múltiplos processos de leitura estão impedindo o acesso de processos de escrita ao recurso, levando a uma ineficiência no sistema.

Q.8 (1.00) - No que diz respeito ao sistema operacional, analise as seguintes afirmativas: I. O sistema operacional interage indiretamente com o hardware para fornecer serviços às aplicações.

II. A maioria dos sistemas operacionais implementa centenas de chamadas de sistema distintas, para as mais diversas finalidades.

III. O conjunto de chamadas de sistema oferecidas por um núcleo, define a API (Application Programming Interface) desse sistema operacional.

Podemos afirmar corretamente que:

- a) () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- b) () Todas as afirmativas estão corretas.
- c) () Todas as afirmativas estão incorretas.
- d) () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- e) ☒ Apenas as afirmativas I e II estão corretas. -

Q.9 (1.00) - Considere um semáforo contador C e um semáforo binário B, inicializados com os valores 2 e 1, respectivamente. Quatro threads (T1, T2, T3 e T4) interagem com esses semáforos executando a seguinte sequência de operações: T1/down(C), T2/down(B), T3/down(C), T1/down(B), T4/down(C), T2/up(B), T2/down(C). Após a execução da última operação, assinale a alternativa que descreve corretamente o estado final dos contadores e das threads:

- a) () As threads T2, T3 e T4 encontram-se bloqueadas na fila do semáforo C, cujo contador final é -3.
- b) () O contador do semáforo C termina com o valor -1 e apenas a thread T4 permanece bloqueada em sua fila.
- c) () O valor final do contador do semáforo B é 0 e a thread T1 não está mais no estado bloqueado.
- d) ☒ A execução da operação up(B) no passo 6 foi incapaz de acordar T1, pois semáforos binários não mantêm filas de espera.
- e) () O contador do semáforo B possui valor -1, indicando que a thread T1 ainda aguarda o desbloqueio por T2.

Q.10 (0.50) - Em sistemas operacionais modernos que implementam multithreading, a eficiência na coordenação de processos depende da compreensão exata de quais recursos são compartilhados e quais

são privativos. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que apresenta corretamente a arquitetura de memória e contexto de threads pertencentes a um mesmo processo.

- a) () Cada thread possui um espaço de endereçamento privado, garantindo o isolamento total de variáveis e dados globais.
- b) ☒ As threads compartilham código e dados globais, mas mantêm pilhas, registradores e contadores de programa próprios. -
- c) () O contexto de hardware, incluindo o contador de programa e os registradores, é compartilhado entre todas as threads.
- d) () O sistema aloca uma área de Heap exclusiva para cada thread, o que dispensa o uso de exclusão mútua.
- e) () Os descritores de arquivos abertos são privativos de cada thread, exigindo a passagem de mensagens entre elas.

Q.11 (0.50) - A principal característica que diferencia um Monitor de um Mutex comum é:

- a) () Monitores são usados exclusivamente em sistemas com processos de apenas uma thread
- b) ☒ Monitores permitem que várias threads executem simultaneamente dentro de suas rotinas, fazendo a sincronização da região crítica automaticamente
- c) () Monitores não suportam operações de bloqueio como os mutexes
- d) () O monitor é fornecido pela linguagem de programação, que gerencia automaticamente a exclusão mútua e as variáveis de condição
- e) () Monitores rodam apenas em modo privilegiado (kernel mode), enquanto o mutex roda em modo usuário também